

Programming & Algorithms

Aula 03: Construção de Algoritmos com pseudocódigos e fluxogramas

Prof. Ettore Baldini-Neto
ettore.neto@faculdadeimpacta.com.br

Aula Passada

- Introdução aos algoritmos
- Exemplos e discussão de problemas

Algoritmos – novamente

Matemática: Processo de cálculo ou de resolução de um grupo de problemas onde se estabelecem, com generalidade e sem restrições, regras formais para suas soluções.

Mais especificamente, em **computação**, são um conjunto de regras e operações bem definidas e ordenadas para solução de problemas ou de uma classe de problemas em um número finito de etapas

Já vimos que algoritmos não servem apenas para programar. São de uso geral!

Exemplo não computacional de um algoritmo

Temos que saber antes os ingredientes fundamentais para a receita de mousse de chocolate

- 1 tablete de chocolate meio amargo
- 1 lata de leite condensado
- 1 lata de creme de leite
- 1 lata de leite
- raspas de chocolate

De Souza, M. A. F, Algoritmos e Lógica de Programação

Exemplo computacional de um algoritmo

O máximo divisor comum (MDC) de dois números é o maior número inteiro que **divide ambos sem deixar resto**.

Pode ser calculado fatorando os números (identificando os divisores primos comuns e multiplicando-os) ou através do algoritmo de Euclides, dividindo os números sucessivamente até encontrar o resto zero.

Exemplo computacional de um algoritmo

Exemplo: Encontre o máximo divisor comum de 48 e 18.

Vamos chamar de mod de o **resto da divisão** entre os dois números a e b, respectivamente. a = 48 e b = 18

- **Passo 1:** 48 mod 18 = 12 → (a = 18, b =12)
- **Passo 2:** 18 mod 12 = 6 → (a = 12, b = 6)
- **Passo 3:** 12 mod 6 = 0 → (a = 6, b = 0)
- **Parar** MDC = **6**

Exemplo computacional de um algoritmo

Algoritmo para o cálculo do máximo divisor comum entre dois números.

Algoritmo de Euclides para MDC

1. Início
    2. Ler dois números inteiros positivos a e b
    3. **Enquanto** b ≠ 0 faça:
        resto ← o resto da divisão entre a e b
        a ← b
        b ← resto
    4. **Fim Enquanto**
    5. MDC ← a
    6. Escrever "O MDC é:", MDC
7. Fim

Note que esse algoritmo ainda precisa ser formalizado

Propriedades de um algoritmo

- **Valores de entrada**: O número mínimo de entradas é zero
- **Valores de saída:** O número de saídas é maior ou igual a 1
- **Finitude:** Todo algoritmo deve ser finito
- **Passos elementares:** Um algoritmo computacional deve ter explicitado através de operações elementares sem que haja diferença de interpretação.
- **Correção:** Um algoritmo deve ser correto. Testes sempre são necessários.

Três exemplos de fluxogramas

Fluxograma Sequencial

Cálculo da força do valor absoluto da atração gravitacional entre duas massas, M e m. Matematicamente, $F_g = -\frac{GMm}{r^2}$ o sinal negativo tem a ver com o fato dessa força ser atrativa, G é a constante universal da gravitação, M e m são as massas e r é a distância entre essas massas.

Fluxograma Sequencial

Algoritmo

Início

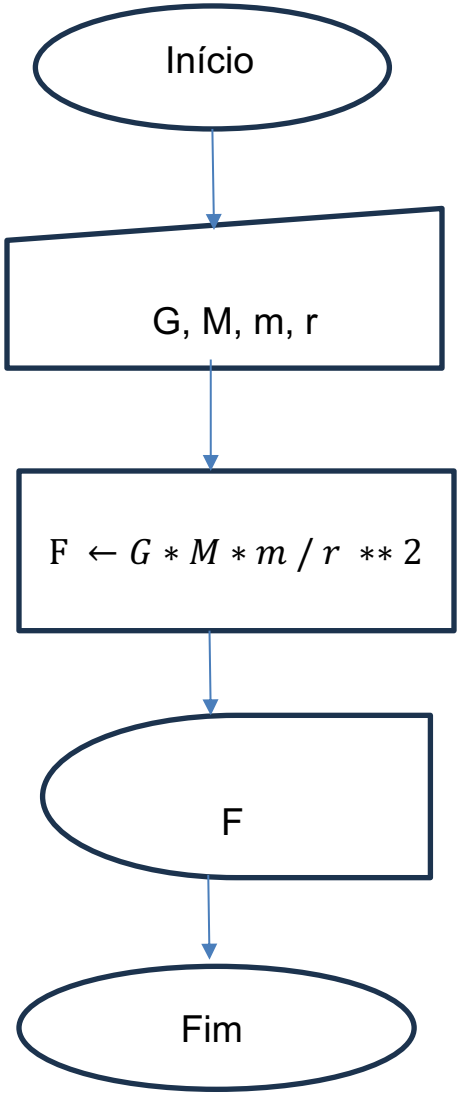
Ler G, M, m, r

Calcular $F \leftarrow G * M * m$ / r * * 2

Escrever F

Fim

Fluxograma sequencial



Fluxograma condicional

Problemas envolvendo tomada(s) de decisão

Calculando as raízes de uma equação de segundo grau do tipo

$$ax^2 + bx + c = 0$$

As soluções são:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Algoritmo

Inicio

Ler a, b, c

Se a = 0 então

exibir a mensagem: “não é equação do segundo grau”

Senão [A equação é do segundo grau]

calcule D$elta \leftarrow sqrt(b^2 - 4 * a * c)$

Se Delta < 0 então

exibir mensagem “Não existem raízes reais”

Senão [calcule as raízes]

$x_1 \leftarrow$ (-b – sqrt(Delta)) / (2 * a)

$x_2 \leftarrow \big(-$b + sqrt(Delta)$\big)$/ (2 * a)

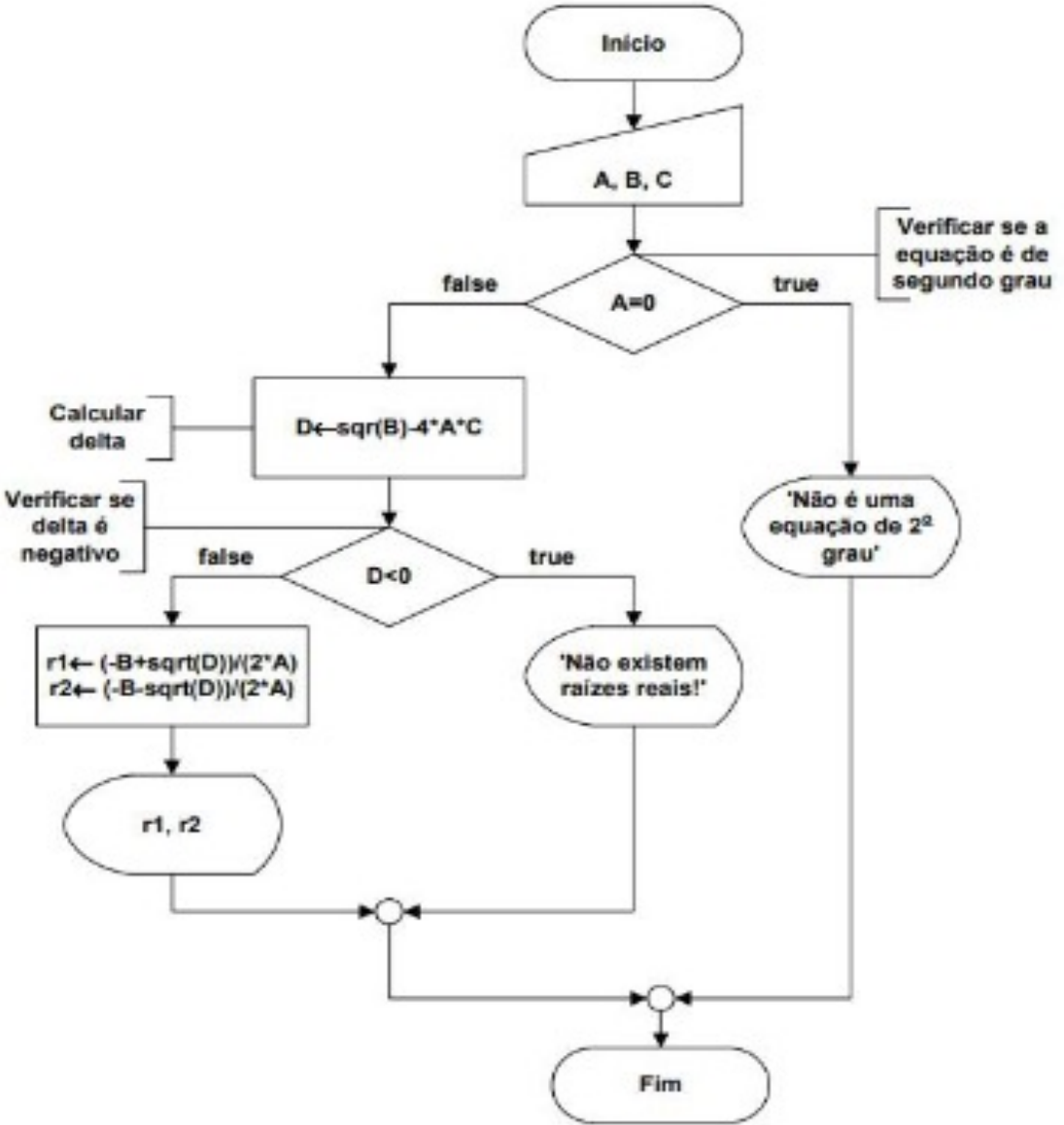
exibir x_1 e x_2

Fim Se

Fim Se

Fim

Fluxograma Condicional



Atenção ao erro na figura:

$D \leftarrow sqrt(B^2 - 4 * A * C)$

Fluxogramas com comando de repetição

Vamos voltar para o algoritmo de Euclides para encontrar o MDC entre dois números inteiros.

Algoritmo de Euclides para MDC

1. Início
    2. Ler dois números inteiros positivos a e b
    3. **Enquanto** b ≠ 0 faça:
        resto ← o resto da divisão entre a e b
        a ← b
        b ← resto
    4. **Fim Enquanto**
    5. MDC ← a
    6. Escrever "O MDC é:", MDC
7. Fim

Fluxogramas com comando de repetição

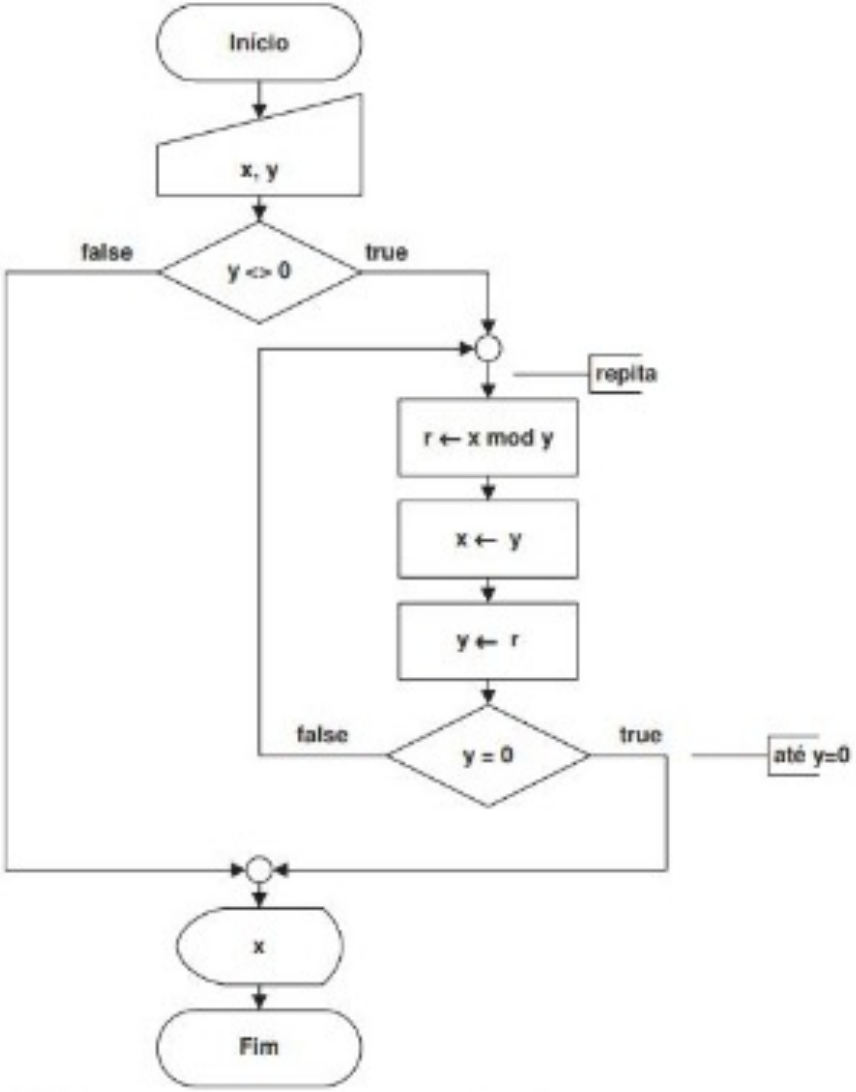
Formalizando a simbologia ≠ → <>

O resto da divisão entre dois inteiros x e y é representado por mod(x,y)

Algoritmo de Euclides para MDC

1. Início
    2. Ler dois números inteiros positivos x e y
    3. **Enquanto** y < > 0 faça:
        resto ← mod(x,y)
        x ← y
        y ← resto
    4. **Fim Enquanto**
    5. MDC ← x
    6. Escrever "O MDC é:", MDC
7. Fim

Fluxogramas com comando de repetição



Português estruturado - Portugol

Algoritmo sequencial: Voltando ao problema do cálculo da atração gravitacional entre duas massas M e m, separadas pela distância r.

Inicio

Ler(G, M, m, r)

$F \leftarrow (\mathrm{G} * \mathrm{M} * \mathrm{m}) / r \ ** 2$

Exibir (F)

Fim

Português estruturado - Portugol

Algoritmo de decisão: Voltando ao problema do cálculo das raízes de uma equação do segundo grau $ax^2 + bx + c = 0$

Português estruturado - Portugol

Inicio

Ler(a, b, c)

Se a = 0 Então

Exibir("Não é uma equação do segundo grau")

Senão

Delta ← $sqrt$(b^2 − 4 ∗ a ∗ c)

Se Delta < 0 Então

Exibir("Não existem raízes reais")

Senão

x_1 ← (-b – sqrt(Delta)) / (2 * a)
x_2 ← (−b + sqrt(Delta))/ (2 * a)
Exibir (x1,x2)

Fim Se

FimSe

Fim

Português estruturado - Portugol

Algoritmo de repetição: Voltando ao problema do cálculo do MDC via o algoritmo de Euclides

Inicio

1. Ler (a,b)
2. Enquanto b < > 0 Faça
3. $r \leftarrow mod(a, b)$
4. $a \leftarrow b$
5. $b \leftarrow r$
6. Fim enquanto
7. Exibir (a)

Fim

Simulação de algoritmos com fluxogramas

Problema: Exibir a média de N temperaturas fornecidas pelo usuário.

As premissas do problema são:

- O número de temperaturas é variável e indeterminado e é representado pela variável N
- Para calcular a média esses N valores devem ser fornecidos pelo usuário
- Note que $N > 0$
- A média simples é a soma de todos os valores da temperatura dividida por N

Simulação de algoritmos com fluxogramas

Nesse problema não é necessário armazenar todas as temperaturas. Por enquanto a única condição é $N > 0$ e ela deve ser considerada para **prevenir erros do usuário.** Se $N < 0$ basta exibir uma mensagem apontando o erro**.**

Como ler, somar e realizar a média de todas as temperaturas?

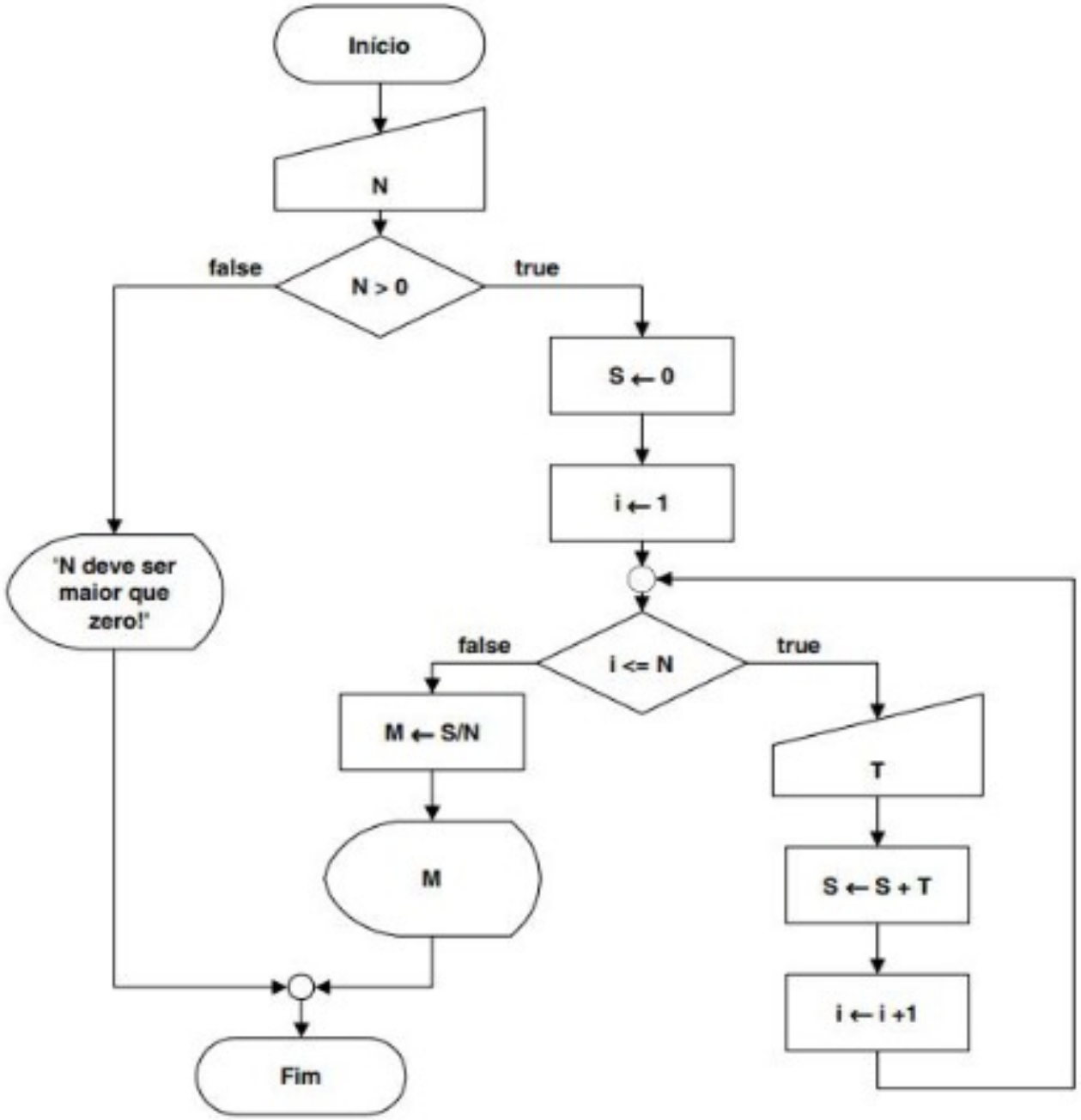
- Comando de repetição parece uma boa solução
- Para criar um comando de repetição é necessária uma nova variável que é uma **variável contadora, ou contador.**
- Essa variável começa com um valor e a cada repetição ela é incrementada até que ultrapasse o valor final N. Quando isso acontecer as repetições param. Ou seja, $i \leq N$

Simulação de algoritmos com fluxogramas

Note que $i \leftarrow i + 1$ é interpretada do seguinte modo: soma-se 1 ao valor da variável contadora i e então atribui-se esse novo valor à **própria** variável.

Então, até agora deve-se colocar no interior do comando de repetição um comando de leitura da varável T (temperatura) e também deve-se adicionar um comando que possibilite a soma dessa variável com a soma parcial existente antes. Para isso, acrescentamos uma nova variável ao problema.

Essa variável vai armazenar a soma das temperaturas (variável acumuladora). Para isso a variável S(soma) = 0 deve ser utilizada fora do comando de repetição. E após a leitura de uma temperatura $S \leftarrow S + T$


Início
N
N > 0
false
true
'N deve ser maior que zero!'
S ← 0
i ← 1
i <= N
false
true
M ← S/N
M
T
S ← S + T
i ← i +1
Fim

Simule o fluxograma com N = 3 temperaturas quaisquer

		Valor das variáveis				
Passo	Comando	N	S	i	T	M
1	Entrada (digitar: 3)	3	?	?	?	?
2	Decisão (true: $N > 0$)	3	?	?	?	?
3	Processo ($S \leftarrow 0$)	3	0	?	?	?
4	Processo ($i \leftarrow 1$)	3	0	1	?	?
5	Decisão (true: $i <= N$)	3	0	1	?	?
6	Entrada (digitar: 10)	3	0	1	10	?
7	Processo ($S \leftarrow S + T$)	3	10	1	10	?
8	Processo ($i \leftarrow i + 1$)	3	10	2	10	?
9	Decisão (true: $i <= N$)	3	10	2	10	?
10	Entrada (digitar: 11)	3	10	2	11	?
11	Processo ($S \leftarrow S + T$)	3	21	2	11	?
12	Processo ($i \leftarrow i + 1$)	3	21	3	11	?
13	Decisão (true: $i <= N$)	3	21	3	11	?
14	Entrada (digitar: 12)	3	21	3	12	?
15	Processo ($S \leftarrow S + T$)	3	33	3	12	?
16	Processo ($i \leftarrow i + 1$)	3	33	4	12	?
17	Decisão (false: $i > N$)	3	33	4	12	?
18	Processo ($M \leftarrow S / N$)	3	33	4	12	11
19	Exibição (exibir: 11)	3	33	4	12	11

Referências da Aula

1. Texto Base: Linguagem de Programação, capítulo 1,

de Lira, L. N, e Carreira Ribeiro, R. M.

2. Algoritmos e Lógica de Programação, M. A. Furlan de Souza, cap 3